



Tecnológico de Monterrey

E1. Actividad Integradora 1

Análisis y diseño de algoritmos avanzados (Gpo 607)

Integrantes:

Vanessa Karina Juárez Garza	A00834795
Alejandra Terán Maturino	A01236688

Profesor:

Dr. Jesús Guillermo Falcón Cardona

Fecha de entrega: 18 de octubre del 2024

Requerimientos de Instalación

Antes de ejecutar este proyecto, asegúrate de tener los siguientes programas instalados en tu sistema:

- **Node.js** (v14 o superior): Puedes descargar Node.js desde: <https://nodejs.org>
- **NPM** que viene incluido con Node.js: `npm -v`

Instrucciones de Instalación

Descargar el Proyecto

Descarga el .zip del proyecto y descomprímelo en tu computadora.

Abrir el proyecto en el editor de texto

Abre el editor de texto (ej. VSCode) y navega hasta la carpeta descomprimida.

Instalar las dependencias

Abre una terminal o línea de comandos en la carpeta raíz del proyecto (donde se encuentra package.json) y ejecuta el siguiente comando: `npm install`

Esto instalará todas las dependencias necesarias que están listadas en el archivo package.json.

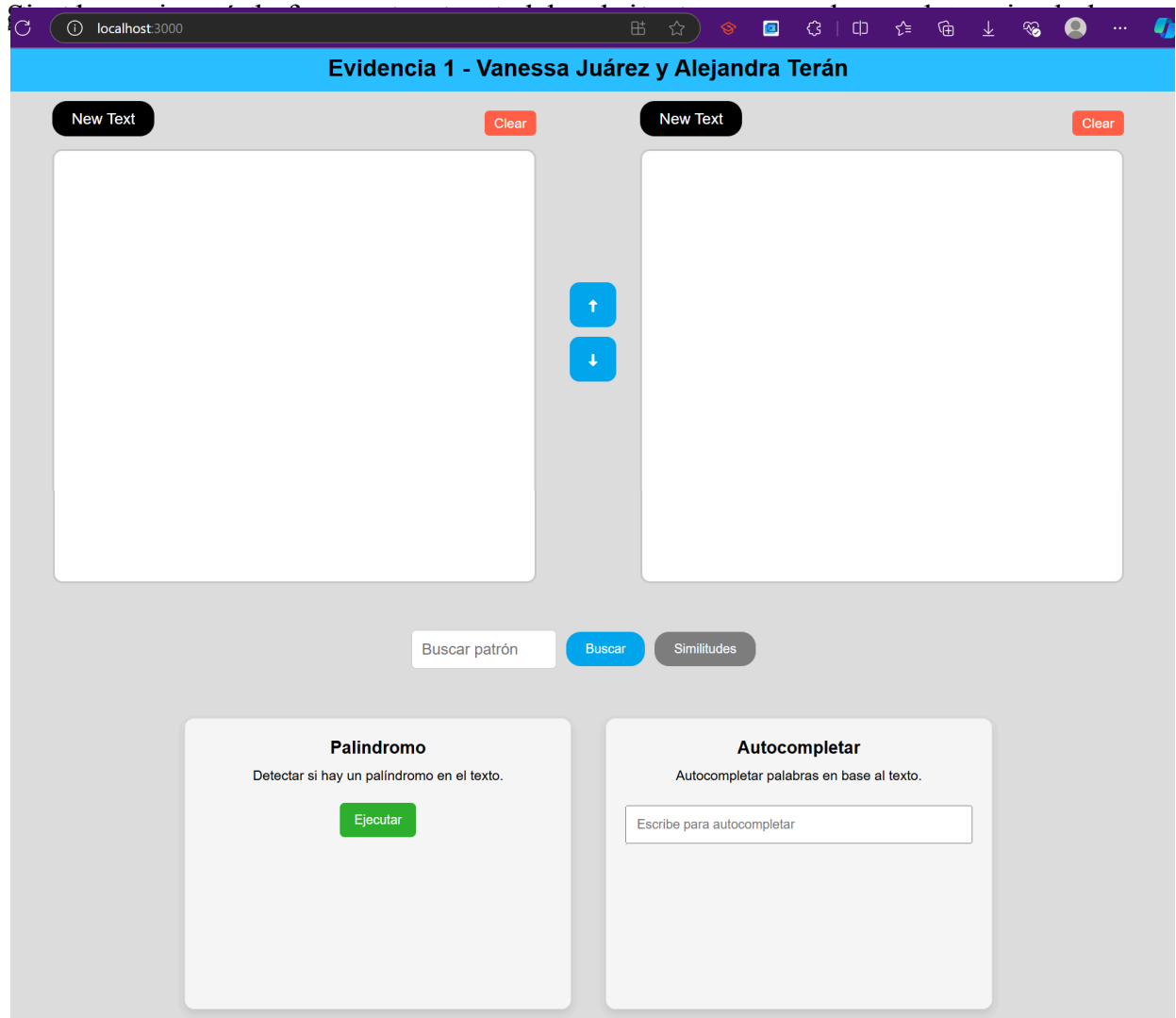
Ejecutar el Proyecto

Una vez que las dependencias estén instaladas, puedes ejecutar el proyecto con el siguiente comando: `npm start` (asegurate de estar dentro del folder my-app antes de ejecutar).

Esto abrirá el proyecto en tu navegador web predeterminado en <http://localhost:3000> o parecidos.

Manual de Uso

Si todo se ejecutó de forma correcta te debe abrir en tu navegador predeterminado la siguiente pestaña en la que puedes desplazarte verticalmente:



Este programa ofrece múltiples opciones. Para comenzar a usarlo, selecciona el botón negro en la parte superior del primer recuadro "New Text". Al hacer clic, se abrirá una ventana que te permitirá seleccionar archivos .txt desde tu computadora local (Nota: solo se admiten archivos .txt). Si deseas cargar un nuevo archivo, primero limpia el recuadro actual haciendo clic en el botón "Clear", y luego selecciona otro archivo .txt.

Una vez que hayas cargado tu archivo, podrás acceder a las siguientes funcionalidades:

- **Buscar un Patrón en el Texto:** Escribe el patrón que desees buscar en el campo de búsqueda y presiona el botón "Buscar". Las coincidencias serán resaltadas en amarillo en el texto del recuadro a la izquierda. Al picarle a las flechas de enmedio podrás desplazarte entre las coincidencias seleccionadas.

New Text

Clear

En **un** reino lejano, vivía **una** niña llamada Ana. Todos en el pueblo sabían que Ana tenía **un** secreto muy peculiar: en las noches de **luna** llena, la niña podía leer al revés cualquier palabra. La gente del pueblo solía asombrarse al verla decir frases como anilina y somos, y reír al darse cuenta de que, al revés, se leían igual.

Una noche, Ana decidió emprender **una** aventura hacia el bosque encantado. Dicen que en el centro del bosque había **un** lago llamado Oso. Curiosa, Ana se adentró en el bosque, siguiendo el brillo de la **luna** que la guiaba como **una** linterna. Después de varias horas caminando, llegó al lago. Se acercó a la orilla y, al observar el reflejo de la **luna** en el agua, exclamó: "¡Eres hermoso, Oso!"

De repente, **una** figura apareció en el lago. Era **un** hombre misterioso con **una** capa que le cubría el rostro. "Soy yo", dijo el hombre, "soy el guardián del lago Oso, y he estado aquí por generaciones. Solo aquellos que pueden ver la verdad en los reflejos pueden acceder a la magia del lago."

↑

↓

- **Similitudes entre Textos:** Solamente al cargar dos textos, puedes hacer clic en el botón "Similitudes" si no este permanecerá deshabilitado, con él podrás encontrar y resaltar la subcadena común más larga entre los dos textos marcada en azul.

New Text

Clear

Una noche, Ana decidió emprender una aventura hacia el bosque encantado. Dicen que en el centro del bosque había un lago llamado Oso. Curiosa, Ana se adentró en el bosque, siguiendo el brillo de la luna que la guiaba como una linterna. Después de varias horas caminando, llegó al lago. Se acercó a la orilla y, al observar el reflejo de la luna en el agua, exclamó: "¡Eres hermoso, Oso!"

De repente, una figura apareció en el lago. Era un hombre misterioso con una capa que le cubría el rostro. "Soy yo", dijo el hombre, "soy el guardián del lago Oso, y he estado aquí por generaciones. Solo aquellos que pueden ver la verdad en los reflejos pueden acceder a la magia del lago."

Ana, con su don de leer al revés, **se dio cuenta de que el** nombre del lago ocultaba algo más. Al revés, Oso seguía siendo Oso, como el mismo guardián. Sin embargo, al mirar más de cerca, vio un mensaje oculto en las aguas: aibohphobia. Sonriendo, Ana comprendió que el verdadero poder del lago estaba en entender los misterios que no tienen principio ni fin, como las palabras que se leen igual hacia ambos lados.

↑

↓

New Text

Clear

Un día, mientras paseaba por el valle, Otto encontró una antigua cabaña abandonada. En su puerta había una inscripción que decía Oso, lo cual despertó su curiosidad. Decidió entrar y explorar el lugar. Dentro de la cabaña, encontró un viejo libro lleno de palabras extrañas, algunas de las cuales se podían leer igual al revés: somos, anilina, y reconocer. Intrigado, Otto comenzó a leer en voz alta, y a medida que lo hacía, la cabaña empezó a llenarse de un resplandor mágico.

De repente, un espejo en la pared comenzó a brillar, y desde su reflejo, una figura emergió. Era el guardián del valle, un hombre con una capa oscura que ocultaba su rostro. "Has descubierto el poder de los reflejos", dijo el guardián. "Las palabras que lees son especiales, Otto, porque pueden conectarte con el pasado y el futuro. No tienen fin, como el ciclo de la naturaleza."

Otto, fascinado por el poder de las palabras y los reflejos, **se dio cuenta de que el** mundo estaba lleno de misterios por descubrir. Con su habilidad para encontrar patrones y simetría, entendió que las palabras palindrómicas, como Oso y anilina, eran una ventana hacia un conocimiento más profundo.

un

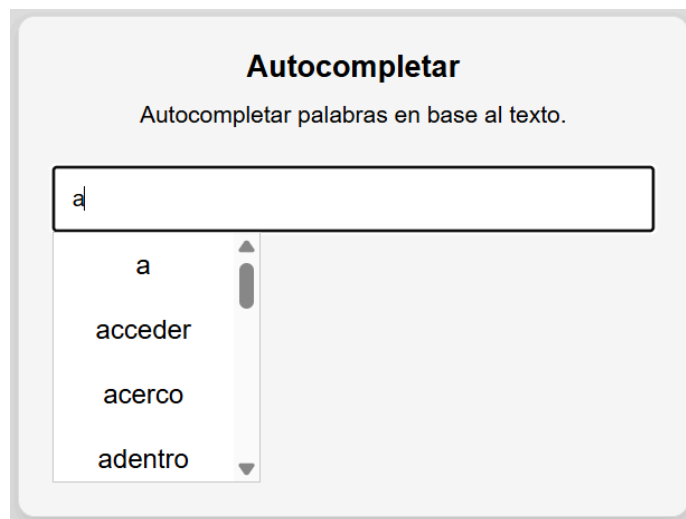
Buscar

Similitudes

- **Detectar Palíndromos:** Haz clic en el botón "Ejecutar" de la tarjeta "Palíndromo" para encontrar el palíndromo más largo en el texto cargado y resaltarlo en color verde en el recuadro de texto, así como que aparecerá en la tarjeta.



- **Autocompletar:** Mientras escribes en el campo de texto de autocompletar, se te sugerirá palabras basadas en el contenido del archivo de texto cargado. Las sugerencias se ordenan alfabéticamente y solo se muestra una sugerencia por palabra, eliminando duplicados.



Aportaciones de Integrantes

Como equipo decidimos dividir las funcionalidades en 2 por cada persona para hacer el trabajo más rápido y trabajar en conjunto en la UI de la aplicación para hacerla más visualmente agradable y con pequeños arreglos como los botones de “clear” y pop-ups que notifican sobre ciertas acciones.

Alejandra: Yo me encargué de implementar la funcionalidad de búsqueda que hace la función “zAlgorithm”, que realiza la búsqueda del patrón dentro del texto utilizando el algoritmo Z. Junto a esta función, implementé “searchPattern”, que se encarga de resaltar las coincidencias encontradas en el texto mediante la etiqueta <mark>. También, trabajé en la funcionalidad de “similitudes”, la cual encuentra la subcadena común más larga (LCS) entre dos textos y la resalta. Esta funcionalidad se divide en dos partes: la función “findLCS”, que detecta la subcadena común más larga, y “highlightLCS”, que se encarga de resaltar la LCS en ambos textos.

Vanessa: Yo me ocupé de desarrollar las funcionalidades de palíndromo y autocompletar. Para la funcionalidad de palíndromo, utilicé el algoritmo de Manacher, que permite encontrar el palíndromo más largo dentro de una cadena en tiempo lineal. La función “manacher” localiza el palíndromo más largo, y con la función “highlightPalindrome” se resalta visualmente dicho palíndromo en el texto original, aplicando un fondo verde. Después, para la funcionalidad de autocompletar, creé una clase con la estructura del Trie, que inicia con la raíz y contiene dos métodos: insert(word) y searchWords(prefix, text). Finalmente, con la función “autocomplete” se buscan las palabras que comienzan con un prefijo en el Trie, se eliminan duplicados y se ordenan alfabéticamente.